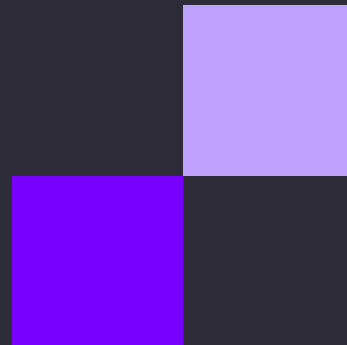




онлайн
университет



ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ



SQL для начинающих

Занятие 10



Задача 1

Найдите все комнаты, у которых включён минибар. Выведите room_number, type_name, price_per_night. Отсортируйте по цене по убыванию.

Задача 1

Найдите все комнаты, у которых включён минибар. Выведите room_number, type_name, price_per_night. Отсортируйте по цене по убыванию.

```
SELECT room_number, type_name, price_per_night  
FROM rooms  
WHERE has_minibar = 1  
ORDER BY price_per_night DESC;
```

Задача 2

Найдите клиентов, у которых адрес электронной почты заканчивается на @example.org. Выведите id, имя, фамилию, email. Отсортируйте по фамилии, а затем по имени.

Задача 2

Найдите клиентов, у которых адрес электронной почты заканчивается на @example.org. Выведите id, имя, фамилию, email. Отсортируйте по фамилии, а затем по имени.

```
SELECT id, first_name, last_name, email
FROM clients
WHERE email
LIKE '%@example.org'
ORDER BY last_name, first_name;
```

Задача 3

Выведите все бронирования, где дата заезда (`check_in_date`) приходится на **10 января 2018** независимо от времени. Показать `booking_id`, `renter_id`, `room_number`, `check_in_date`, `check_out_date`. Отсортировать по `check_in_date`.

Задача 3

Выведите все бронирования, где дата заезда (check_in_date) приходится на **10 января 2018** независимо от времени. Показать booking_id, renter_id, room_number, check_in_date, check_out_date. Отсортировать по check_in_date.

```
SELECT booking_id,  
        renter_id,  
        room_number,  
        check_in_date,  
        check_out_date  
FROM bookings  
WHERE check_in_date::date = '2018-01-10'  
ORDER BY check_in_date;
```

Задача 4

Выведите все платежи, совершенные наличными, у которых дата платежа (payment_date) попадает в интервал **[2018-01-01; 2018-02-01)** по дате (включая 1 января и исключая 1 февраля).

Задача 4

Выведите все платежи, совершенные наличными, у которых дата платежа (payment_date) попадает в интервал **[2018-01-01; 2018-02-01)** по дате (включая 1 января и исключая 1 февраля).

```
SELECT payment_id, booking_id, amount_paid, payment_date, payment_method
FROM payments
WHERE payment_method = 'наличными'
AND payment_date::date >= '2018-01-01' AND payment_date::date < '2018-02-01'
ORDER BY payment_date, payment_id;
```

Задача 5

Сформируйте отчёт по всем бронированиям: booking_id, ФИО клиента, номер комнаты и тип, данные оплаты (если есть), оценка (если есть). Бронирование должно выводиться даже если оценки нет и/или оплаты нет.

Задача 5

Сформируйте отчёт по всем бронированиям: booking_id, ФИО клиента, номер комнаты и тип, данные оплаты (если есть), оценка (если есть). Бронирование должно выводиться даже если оценки нет и/или оплаты нет.

```
SELECT b.booking_id,  
       c.first_name,  
       c.last_name,  
       b.room_number,  
       rm.type_name,  
       p.amount_paid,  
       p.payment_method,  
       p.payment_date,  
       r.rating_value  
FROM bookings b  
JOIN clients  c  ON c.id = b.renter_id  
JOIN rooms    rm ON rm.room_number = b.room_number  
LEFT JOIN payments p ON p.booking_id = b.booking_id  
LEFT JOIN ratings  r ON r.booking_id = b.booking_id  
ORDER BY b.booking_id;
```

Задача 6

Выведите комнаты из `rooms`, для которых не существует ни одной записи в `bookings`. Показать номер, тип, цену.

Задача 6

Выведите комнаты из rooms, для которых не существует ни одной записи в bookings. Показать номер, тип, цену.

```
SELECT rm.room_number, rm.type_name, rm.price_per_night
FROM rooms rm
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM bookings b
    WHERE b.room_number = rm.room_number
)
ORDER BY rm.room_number;
```

Задача 7

Найдите бронирования, где нарушено правило:

если `rooms.payment_option = 'сейчас'`, то оплата должна быть **до даты заезда**;
если `rooms.payment_option = 'на месте'`, то оплата должна быть **в день заезда или позже**.

Выведите `booking_id`, `room_number`, `payment_option`, дату заезда, дату оплаты, метод и сумму оплаты.

Задача 7

```
SELECT b.booking_id,  
       b.room_number,  
       rm.payment_option,  
       b.check_in_date::date AS check_in,  
       p.payment_date::date AS pay_date,  
       p.payment_method,  
       p.amount_paid  
FROM bookings b  
JOIN rooms rm ON rm.room_number = b.room_number  
JOIN payments p ON p.booking_id = b.booking_id  
WHERE (rm.payment_option = 'сейчас' AND p.payment_date::date >= b.check_in_date::date)  
OR (rm.payment_option = 'на месте'  
AND p.payment_date::date < b.check_in_date::date)  
ORDER BY b.booking_id;
```

Задача 8

Выведите клиентов, у которых есть оценки и при этом минимальная поставленная ими оценка не ниже 4. Показать количество оценок и минимальную оценку.

Задача 8

Выведите клиентов, у которых есть оценки и при этом минимальная поставленная ими оценка не ниже 4. Показать количество оценок и минимальную оценку.

```
SELECT c.id, c.first_name, c.last_name,  
COUNT(r.rating_value) AS ratings_cnt,  
MIN(r.rating_value) AS min_rating  
FROM clients c  
JOIN bookings b ON b.renter_id = c.id  
JOIN ratings r ON r.booking_id = b.booking_id  
GROUP BY c.id, c.first_name, c.last_name  
HAVING MIN(r.rating_value) >= 4  
ORDER BY ratings_cnt DESC, c.last_name;
```

Задача 9

Для каждого номера из `rooms` выведите количество полученных оценок и среднюю оценку. Если оценок нет — количество 0, среднюю показывать 0.

Задача 9

Для каждого номера из rooms выведите количество полученных оценок и среднюю оценку. Если оценок нет — количество 0, среднюю показывать 0.

```
SELECT rm.room_number, rm.type_name,  
       COUNT(r.rating_value) AS ratings_cnt,  
       COALESCE(AVG(r.rating_value)::numeric(10,2), 0) AS avg_rating  
FROM rooms rm  
LEFT JOIN bookings b ON b.room_number = rm.room_number  
LEFT JOIN ratings  r ON r.booking_id = b.booking_id  
GROUP BY rm.room_number, rm.type_name  
ORDER BY avg_rating DESC, ratings_cnt DESC, rm.room_number;
```

Задача 10

По таблице payments сгруппируйте платежи по месяцам (использовать `date_trunc('month', payment_date)`). Выведите: месяц, выручку за месяц, накопительный итог выручки по месяцам от раннего к позднему.

Задача 10

По таблице payments сгруппируйте платежи по месяцам (использовать date_trunc('month', payment_date)). Выведите: месяц, выручку за месяц, накопительный итог выручки по месяцам от раннего к позднему.

```
WITH monthly AS (  
  SELECT date_trunc('month', payment_date)::date AS month,  
         SUM(amount_paid) AS revenue  
  FROM payments  
 GROUP BY 1)  
SELECT month,      revenue,  
       SUM(revenue) OVER (ORDER BY month) AS revenue_cum  
FROM monthly  
ORDER BY month;
```

Задача 11

Для каждого клиента определите наиболее часто используемый `payment_method`. Если у клиента несколько методов с одинаковой частотой — выберите тот, по которому суммарно оплачено больше; если и тут равенство — по алфавиту названия метода. Выведите клиента и выбранный метод.

Задача 11

```
SELECT c.id, c.first_name, c.last_name,  
       t.payment_method AS favorite_method,  
       t.cnt AS payments_cnt,  
       t.total AS total_paid_by_method  
FROM (  
  SELECT renter_id, payment_method, cnt, total,  
         ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY renter_id  
                             ORDER BY cnt DESC, total DESC, payment_method) AS rn  
  FROM (  
    SELECT b.renter_id, p.payment_method,  
           COUNT(*) AS cnt,  
           SUM(p.amount_paid) AS total  
    FROM bookings b  
    JOIN payments p ON p.booking_id = b.booking_id  
    GROUP BY b.renter_id, p.payment_method  
  ) s  
) t  
JOIN clients c ON c.id = t.renter_id  
WHERE t.rn = 1  
ORDER BY c.last_name, c.first_name;
```

Задача 12

Вывести номера комнат, которые были оплачены методом "наличными" и имели общую сумму оплаты (`amount_paid`) больше средней суммы оплаты по всем номерам.

Задача 12

Вывести номера комнат, которые были оплачены методом "наличными" и имели общую сумму оплаты (amount_paid) больше средней суммы оплаты по всем номерам.

```
WITH cash_payments AS (SELECT booking_id, amount_paid
FROM payments
WHERE payment_method = 'наличными'),
avg_payment AS (SELECT AVG(amount_paid) AS avg_amount
FROM payments)
SELECT DISTINCT room_number
FROM bookings
WHERE booking_id IN (SELECT booking_id
FROM cash_payments
WHERE amount_paid > (SELECT avg_amount FROM avg_payment))
```

Задача 13

Для каждого клиента посчитать количество каждой из оценок, которые он поставил, и добавить количество его бронирований (один клиент – одна строка)

Задача 13

Для каждого клиента посчитать количество каждой из оценок, которые он поставил, и добавить количество его бронирований (один клиент – одна строка)

```
SELECT c.id,c.first_name,c.last_name,  
SUM(CASE WHEN r.rating_value = 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS amount5,  
SUM(CASE WHEN r.rating_value = 4 THEN 1 ELSE 0 END) AS amount4,  
SUM(CASE WHEN r.rating_value = 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS amount3,  
SUM(CASE WHEN r.rating_value = 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS amount2,  
SUM(CASE WHEN r.rating_value = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS amount1,  
COUNT(b.booking_id) AS booking_count  
FROM clients c  
LEFT JOIN bookings b ON b.renter_id = c.id  
LEFT JOIN ratings r ON b.booking_id = r.booking_id  
GROUP BY c.id, c.first_name, c.last_name
```

Спасибо за внимание!